

Зеник-шахрай

Обмеження: 2 сек., 256 MiB

Підходить до завершення навчальний рік, тому Зеникові батьки неочікувано вирішили перевірити його щоденник!

Як і у кожного учня, в Зениковому щоденнику на кожній сторінці є певна кількість оцінок від 1 до 12. Природньо, не обов'язково аби на кожній сторінці була однакова кількість оцінок, проте на кожній сторінці є принаймні одна оцінка.

Батьків Зеника цікавить лише середнє значення його оцінок, тому Зеник вирішив схитрувати та вирвати якісь сторінки зі свого щоденника. Але оскільки його застали зненацька, то він може вирвати лише декілька послідовних сторінок. Зауважте, що Зеник не зобов'язаний виривати сторінки, якщо не хоче цього. Проте, якщо Зеник вирве всі сторінки, то батьки точно щось запідозрять, тому він цього ніколи не робитиме!

Поки Зеник нашвидкуруч намагається непомітно виконати свій хитрий план, допоможіть йому знайти, яке максимальне середнє значення своїх оцінок він може отримати, якщо вирве сторінки оптимальним чином.

Вхідні дані

У першому рядку задано натуральне число n — кількість сторінок у щоденнику Зеника.

Кожен з наступних n рядків описує оцінки на відповідній сторінці — у i -ому рядку спершу задано число a_i — кількість оцінок на сторінці i , а потім через пробіл самі ці оцінки $b_{i,1}, b_{i,2}, \dots, b_{i,a_i}$.

Вихідні дані

Виведіть одне число — відповідь на задачу.

Ваша відповідь буде вважатись правильною, якщо абсолютна або відносна похибка від правильної відповіді буде не більшою за 10^{-7} .

Обмеження

$$\begin{aligned} 1 &\leq n \leq 10^6, \\ 1 &\leq a_i \leq 10^6, \\ 1 &\leq \sum_{i=1}^n a_i \leq 10^6, \\ 1 &\leq b_{i,j} \leq 12. \end{aligned}$$

Приклади

Вхідні дані (<i>stdin</i>)	Вихідні дані (<i>stdout</i>)
2 2 12 11 1 1	11.5
3 1 2 2 12 12 1 9	11

Примітки

У першому тесті Зенику варто вирвати другу сторінку, таким чином батьки побачать лише дві оцінки з першої сторінки — 11 та 12, і думатимуть, що їх син відмінник!

У другому тесті Зеник хотів би вирвати першу та третю сторінку, та не має на це часу, а тому може лиш вирвати першу, і отримати середню оцінку 11.